

화학분석법(제3조제2항 관련)

1. 총유기탄소분석법

가. 시료의 보관 및 전처리

- 1) 저온냉동고(-20 °C 이하)에 보관된 퇴적물 시료를 동결건조기(-80 °C 이하)에서 48시간 이상 건조
- 2) 동결 건조된 시료는 패각 및 이물질을 제거한 후 아게이트 모르타르를 이용하여 곱게 빻아 분말화
- 3) 이때 125 μm 체를 사용, 체에 걸리는 부분은 다시 빻는 과정 반복
- 4) 분말화한 시료를 균질하게 섞어 깨끗한 용기에 넣어 데시케이터 내에서 보관

나. 시험방법

- 1) 전처리된 퇴적물 약 0.2 g에 약 10%(v/v) 염산용액 5 ml를 가하여 탄산염 광물제거
- 2) 탄산염 분해 반응이 완전히 끝나 퇴적물에서 반응이 일어나지 않을 때까지 염산용액 처리함(만약, 거품이 계속 발생한다면 완전히 반응이 일어날 때까지 염산을 추가 가함)
- 3) 피펫을 이용하여 상등 용액을 제거하고 증류수를 이용하여 산을 희석한 후 건조기(50 °C 이하) 또는 동결건조기를 이용하여 완전하게 시료를 건조함
- 4) 건조시료 2~5 mg 정도를 0.001 mg까지 측정하여 연소용 용기에 담음
- 5) 핀셋 사용하여 연소용 용기가 오염되지 않게 주의해서 시료가 새어나오지 않게 접음
- 6) 기기가 안정된 후, 표준물질을 연소용 용기에 넣고 3~5회 정도 분석한 후 이 값을 이용하여 편차(Drift) 보정
- 7) 3~5개의 시료가 들어있는 연소용 용기를 분석하고, 다시 3~5개의 빈 용기를 분석
- 8) 빈 용기 분석 시의 값을 바탕값(Blank)으로 책정
- 9) 인증표준물질 이용하여 시료 분석 전과 후 그리고 시료 분석 중간마다 회수율 측정

다. 기구 및 기기

- 1) 원소분석기(Elemental analysis)
- 2) 아게이트 모르타르(Agate mortar)
- 3) 정밀전자저울(Microbalance)
- 4) 컴퓨터(시료 측정 소프트웨어 장착)
- 5) 연소용 용기(Tin capsule)
- 6) 핀셋(Tweezers)
- 7) 동결건조기(Freeze dryer)
- 8) 데시케이터(Dessicator)
- 9) 가열판(Hot plate)

라. 시약

- 1) 헬륨가스(He, 99.999%)

- 2) 산소가스(O_2 , 99.9999%)
- 3) 압축공기(기름이나 수분이 없어야 함)
- 4) 금속구리(Cu)
- 5) 산화구리(CuO_2)
- 6) 과염소산마그네슘($Mg(ClO_4)_2$)
- 7) 오산화바나듐(V_2O_5)
- 8) 10%(v/v) 염산(HCl)
- 9) 인증표준물질(Certified reference material)

마. 기기보정(Calibration): 설파닐아마이드(Sulfanilamide) 또는 BBOT 등의 인증표준 물질 또는 동급 이상의 인증표준물질을 구입하여 사용

2. 총황분석법

가. 시료의 보관 및 전처리

- 1) 저온냉동고($-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하)에 보관된 퇴적물 시료를 동결건조기($-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하)에서 48시간 이상 건조
- 2) 동결 건조된 시료는 패각 및 이물질을 제거한 후 아게이트 모르타르를 이용하여 곱게 빻아 분말화
- 3) 이때 $125\text{ }\mu\text{m}$ 체를 사용, 체에 걸리는 부분은 다시 빻는 과정 반복
- 4) 분말화한 시료를 균질하게 섞어 깨끗한 용기에 넣어 데시케이터 내에서 보관

나. 시험방법

- 1) 전처리된 건조시료 2~5 mg 정도를 0.001 mg까지 측정하여 연소용 용기에 담음
- 2) 핀셋 사용하여 연소용 용기가 오염되지 않게 주의해서 시료가 새어나오지 않게 접음
- 3) 기기가 안정된 후, 표준물질을 연소용 용기에 넣고 3~5회 정도 분석한 후 이 값을 이용하여 편차(Drift) 보정
- 4) 3~5개의 시료가 들어있는 연소용 용기를 분석하고, 다시 3~5개의 빈 용기를 분석
- 5) 빈 용기 분석 시의 값을 바탕값(Blank)으로 책정
- 6) 인증표준물질 이용하여 시료 분석 전과 후 그리고 시료 중간마다 회수율 측정

다. 기구 및 기기

- 1) 원소분석기(Elemental analysis)
- 2) 아게이트 모르타르(Agate mortar)
- 3) 정밀전자저울(Microbalance)
- 4) 컴퓨터(시료 측정 소프트웨어가 장착 포함)
- 5) 연소용 용기(Tin capsule)
- 6) 핀셋(Tweezers)
- 7) 동결건조기(Freeze dryer)
- 8) 데시케이터(Dessicator)

라. 시약

- 1) 헬륨가스(He, 99.999%)

- 2) 산소가스(O_2 , 99.9999%)
- 3) 압축공기(기름이나 수분이 없어야 함)
- 4) 금속구리(Cu)
- 5) 산화구리(CuO_2)
- 6) 과염소산마그네슘($Mg(ClO_4)_2$)
- 7) 오산화바나듐(V_2O_5)
- 8) 인증표준물질(Certified reference material)

마. 기기보정(Calibration): 설파닐아마이드(Sulfanilamide) 또는 BBOT 등의 인증표준 물질 또는 동급 이상의 인증표준물질을 구입하여 사용

3. 퇴적물 중금속(As , Cd , Cr , Cu , Hg , Ni , Pb , Zn) 분석법: 해양환경공정시험기준에 따라 시료 분석